

一、 问题一的模型建立与求解

1.1 问题分析

每个检测点的示向度误差绝对值不超过 1° 。因此，干扰源不能简单等同于两条中心示向线的交点，而应位于以检测点为顶点、以实测示向度为角平分线、半角为 $\alpha = 1^\circ$ 的前向楔形内。对同一干扰源的全部前向楔形求交，得到题目要求的纯测向交会区域 P 。由于每个楔形都是两个闭半平面的交， P 是闭凸集。求解时必须先判断 P 是否为空、是否有界；只有在 P 为非空有界凸多边形时，区域直径才有有限值。随后还需判断是否存在直径等于 D 的覆盖圆。目标圆域、接收距离不超过 1500 m 和 5 m 过近条件作为物理审计条件，不替代纯测向交会区域。

1.2 模型假设

本文假设：同一干扰源的示向度观测已正确关联；检测点坐标准确，各点与干扰源近似共面，示向度误差绝对值不超过 1° ；暂不考虑地形遮挡、多径传播和接收机内部延迟；目标圆域以坐标原点 O 为圆心，该假设只影响物理约束审计。

1.3 前向楔形与半平面模型

记第 i 个检测点为 $S_i = (x_i, y_i)$ ，其示向度为 θ_i 。在 $\alpha = 1^\circ$ 的误差半角下，第 i 个前向楔形的下、上边界单位方向向量为

$$\mathbf{u}_i^- = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i - \alpha) \\ \sin(\theta_i - \alpha) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_i^+ = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i + \alpha) \\ \sin(\theta_i + \alpha) \end{bmatrix}. \quad (1)$$

对二维向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，定义叉积 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}] = a_x b_y - a_y b_x$ 。候选位置 $\mathbf{p} = (x, y)$ 属于第 i 个前向楔形，当且仅当

$$[\mathbf{u}_i^-, \mathbf{p} - \mathbf{S}_i] \geq 0, \quad [\mathbf{u}_i^+, \mathbf{p} - \mathbf{S}_i] \leq 0. \quad (2)$$

式公式 (2) 直接用单位向量判断点与楔形边界的相对位置，不需要计算 $\tan \theta_i$ ，因此不会在 90° 、 270° 等特殊角度或角度跨越 0° 时出现数值奇异。将叉积展开后，每条示向度观测给出两个半平面约束 $\mathbf{a}_k^T \mathbf{p} \leq b_k$ 。全部 $2n$ 个约束的交集为

$$P = \bigcap_{k=1}^{2n} \{ \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2 : \mathbf{a}_k^T \mathbf{p} \leq b_k \}. \quad (3)$$

式公式 (3) 是问题一的核心模型。若约束互相矛盾，则 $P = \emptyset$ ；若方向约束不能限制区域远端，则 P 无界；这两种情况下均不能输出有限的区域直径。其几何含义和直径判定如图 1 所示。

图位：两站前向楔形交会区域、直径与同直径圆判定
 将 PDF 命名为 F-Q1-01.pdf, 放入 figures/ 目录。

图 1 两站前向楔形交会区域、直径与同直径圆判定

1.4 区域状态、顶点与直径

用二维增量法判断公式 (3) 的可行性：若候选点违反新约束，则把候选点限制在新边界直线上，并将已有约束化为关于该直线参数的一维区间；区间交为空时 P 不可行。确认 P 非空后，用衰退锥 $C_P = \{\mathbf{d} : \mathbf{A}\mathbf{d} \leq \mathbf{0}\}$ 判断有界性：

$$C_P = \{\mathbf{d} : \mathbf{A}\mathbf{d} \leq \mathbf{0}\}, \quad P \text{ 有界} \iff C_P = \{\mathbf{0}\}. \quad (4)$$

只需检查 $d_x = \pm 1$ 和 $d_y = \pm 1$ 四类归一化方向；任意非零衰退方向按正比例缩放后必属于其中一类，因此该判定是完备的。区域有界时，枚举非平行边界线的交点，删除不满足约束的交点，再用 Andrew 单调链算法得到逆时针凸包顶点 $V(P) = \{\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{h-1}\}$ 。由凸集的极值性质，区域直径满足

$$D = \text{diam}(P) = \max_{\mathbf{p}, \mathbf{q} \in P} \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|_2 = \max_{0 \leq i, j < h} \|\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j\|_2. \quad (5)$$

由紧凸多边形的极值性质，可用旋转卡壳算法在 $O(h)$ 时间内求出一组最远点 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ ，再用全部顶点对的 $O(h^2)$ 枚举复核。两种算法结果一致时才进入覆盖判定。

1.5 同直径圆覆盖判定

设最远点对满足 $D = \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|_2$ 。若半径为 $D/2$ 、圆心为 o 的圆盘覆盖 P ，则三角不等式给出 $D = \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|_2 \leq \|\mathbf{A} - o\|_2 + \|o - \mathbf{B}\|_2 \leq D$ 。两端相等要求每一步都取等号，因此 $\mathbf{A}, o, \mathbf{B}$ 共线，且唯一可能的圆心为最远点对的中点 $\mathbf{C} = (\mathbf{A} + \mathbf{B})/2$ 。

所以只需检查所有凸包顶点是否落在以 $\mathbf{AB}$ 为直径的圆盘中：

$$(\mathbf{v} - \mathbf{A})^T(\mathbf{v} - \mathbf{B}) \leq 0, \quad \forall \mathbf{v} \in V(P). \quad (6)$$

式公式 (6) 成立时，存在直径为 D 的覆盖圆；否则不存在。区域直径和最小覆盖圆直径不是同一个概念，图 2 给出了不能省略该判定的反例。

1.6 模型求解与物理约束审计

主模型的求解按以下步骤进行：

Step 1: 读取坐标和示向度，按式公式 (1) 构造楔形边界。

Step 2: 按式公式 (2) 和式公式 (3) 形成半平面约束，判断区域的可行性和有界性。

图位：等边三角形区域直径与最小覆盖圆直径的差异
将 PDF 命名为 F-Q1-02.pdf，放入 figures/ 目录。

图 2 等边三角形区域直径与最小覆盖圆直径的差异

Step 3: 筛选边界交点，提取逆时针凸包 $V(P)$ 。

Step 4: 求区域直径并进行顶点对复核，按式公式 (6) 判断同直径圆是否存在。

Step 5: 审计物理约束并完成误差半角灵敏度分析。

物理约束审计包括

$$\max_{v \in V(P)} \|v\|_2 \leq 1800, \quad \max_{v \in V(P)} \|v - S_i\|_2 \leq 1500, \quad \min_{p \in P} \|p - S_i\|_2 > 5. \quad (7)$$

前两项可在凸多边形顶点上检查，第三项需要计算点到多边形的最短距离。若三项均不活跃，则保留 P ；否则在 P 上叠加目标圆域和接收圆盘裁剪，并排除过近圆盘内部。该修正区域只作为补充审计结果，不替代式公式 (3) 的纯测向交会多边形。

1.7 算例结果与检验

题面没有提供现场坐标和示向度，因此使用合成算例检验模型，以下结果不表示实际干扰源位置。取 $S_1 = (-100, -100)$ 、 $S_2 = (100, -100)$ ，示向度分别为 45° 和 135° 。旋转卡壳与顶点对枚举给出一致结果

$$D = 100(\tan 46^\circ - \tan 44^\circ) = 6.984153898 \text{ m}. \quad (8)$$

最远点对的中点圆半径为 $D/2 = 3.492076949 \text{ m}$ 。逐点检查后， $P \subseteq \mathcal{B}(C, D/2)$ 成立，因此该算例存在同直径覆盖圆。

再取边长为 36 m 的等边三角形作为反例。其区域直径为 36 m ，但最小覆盖圆直径为 $24\sqrt{3} \approx 41.56921938 \text{ m}$ 。以任意一条边为直径的圆都不能覆盖第三个顶点，说明同直径圆判定是独立必要步骤。

数值检验中， 3×4 矩形直径的计算误差为 0 ，旋转平移后的直径变化为 $2.49 \times 10^{-14} \text{ m}$ ，固定随机种子的 120 组凸包上两种算法结果一致。

表 1 给出误差半角对双站算例直径的影响。随着 α 由 0.50° 增至 1.50° ，楔形按集合包含关系扩张，区域直径严格增大，与测向误差界的几何含义一致。

表 1 误差半角对双站算例区域直径的影响

误差半角 / $^\circ$	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
区域直径 / m	3.491	5.237	6.984	8.732	10.482